

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



CALCULOS E INTERPRETACION DE HAZARD RATIO (HR) EN RSTUDIO

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

TORRES HERNANDEZ ADRIAN ARTURO

ALUMNA:

Muñoz Arévalo, Milagros Lucero

PERÚ

2026

MILA - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Untitled1* x Untitled2* x

```
1 #COEFICIENTE BETA
2
3 beta<-0.405
4
5 #CALCULO DEL HAZARD RATIO
6 HR<-exp(beta)
7
8 #MOSTRAR RESULTADO
9 HR
10
11 #INDICAR SI ES ALTO O BAJO RIESGO
12 cat ("Hazard Ratio=",round(HR,3),"\n")
13 cat("El programa reduce el riesgo en",round((HR-1)*100,1),"% respecto al grupo control")
```

13.89 (Top Level) R Script

Console Terminal Background Jobs

```
R - R 4.5.3 - C:/Users/LENOVO/OneDrive/Escritorio/MILA/
> #COEFICIENTE BETA
>
> beta<-0.405
>
> #CALCULO DEL HAZARD RATIO
> HR<-exp(beta)
>
> #MOSTRAR RESULTADO
> HR
[1] 1.499303
> #INDICAR SI ES ALTO O BAJO RIESGO
> cat ("Hazard Ratio=",round(HR,3),"\n")
Hazard Ratio= 1.499
> cat("El programa reduce el riesgo en",round((HR-1)*100,1),"% respecto al grupo control")
El programa reduce el riesgo en 49.9 % respecto al grupo control
> |
```

Environment History Connections Tutorial

R - Global Environment

Values	
beta	0.405
HR	1.49930250005677

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New File Delete Rename More

C: > Users > LENOVO > OneDrive > Escritorio > MILA

Name	Size	Modified
..		
MILA.Rproj	218 B	Jun 15, 2026, 11:41 PM

MILA - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Untitled1* x Untitled2* x

Render on Save ABC Render

Source Visual B I Normal Format Insert Table Outline

Package rmarkdown required but is not installed. Install Don't Show Again

```
{r}
#INDICAR SI ES ALTO O BAJO RIESGO
cat ("Hazard Ratio=",round(HR,3),"\n")
cat("El programa reduce el riesgo en",round((HR-1)*100,1),"% respecto al grupo control")

{r}
#ES CUANDO YA ME DA EL HR
#EJERCICIO 2
#Hazard Ratio reportado
HR<-0.75
#INDICAR SI ES ALTO O BAJO PORCENTUAL DE RIESGO
disminucion<-(1-HR)*100
#MOSTRAR RESULTADO
cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
cat("Bajo riesgo",disminucion,"%\n")
```

Chunk 3 Quarto

Console Terminal Background Jobs

```
R - R 4.5.3 - C:/Users/LENOVO/OneDrive/Escritorio/MILA/
> #INDICAR SI ES ALTO O BAJO PORCENTUAL DE RIESGO
> disminucion<-(1-HR)*100
> cat("Bajo riesgo",disminucion,"%\n")
Bajo riesgo 25 %
> #EJERCICIO 2
> #Hazard Ratio reportado
> HR<-0.75
> #INDICAR SI ES ALTO O BAJO PORCENTUAL DE RIESGO
> disminucion<-(1-HR)*100
> #MOSTRAR RESULTADO
> cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
Hazard Ratio= 0.75
> cat("Bajo riesgo",disminucion,"%\n")
Bajo riesgo 25 %
> |
```

Environment History Connections Tutorial

R - Global Environment

Values	
beta	0.405
disminucion	25
HR	0.75

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New File Delete Rename More

C: > Users > LENOVO > OneDrive > Escritorio > MILA

Name	Size	Modified
..		
MILA.Rproj	218 B	Jun

MILA - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Render on Save Render Publish Outline

Source Visual B I <> Normal Format Insert Table

Package rmarkdown required but is not installed. Install Don't Show Again

```
#MOSTRAR RESULTADO
cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
cat("Bajo riesgo",disminucion,"%\n")
```

```
{r}
#EJERCICIO 3
#Hazard Ratio reportado
HR<-1.35
#INCREMENTO PORCENTUAL DE RIESGO
incremento<-(HR-1)*100
#MOSTRAR RESULTADO
cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
cat("Alto riesgo",incremento,"%\n")
```

Hazard Ratio= 1.35
Alto riesgo 35 %

Quarto Running Code

Environment History Connections Tutorial

R Global Environment

Values

HR	1.35
incremento	35

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New File Delete Rename More

C: > Users > LENOVO > OneDrive > Escritorio > MILA

Name	Size	Modified
..		
.RData	109 B	Jun 16, 2026, 2:
.Rhistory	940 B	Jun 16, 2026, 2:
MILA.Rproj	218 B	Jun 16, 2026, 2:

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.3 C:/Users/LENOVO/OneDrive/Escritorio/MILA/

```
> #EJERCICIO 3
> #Hazard Ratio reportado
> HR<-1.35
> #INCREMENTO PORCENTUAL DE RIESGO
> incremento<-(HR-1)*100
> #MOSTRAR RESULTADO
> cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
Hazard Ratio= 1.35
> cat("Alto riesgo",incremento,"%\n")
Alto riesgo 35 %
>
```

MILA - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Render on Save Render Publish Outline

Source Visual B I <> Normal Format Insert Table

Package rmarkdown required but is not installed. Install Don't Show Again

```
#EJERCICIO 4
#COEFICIENTE BETA

beta<--1.20

#CALCULO DEL HAZARD RATIO
HR<-exp(beta)

#MOSTRAR RESULTADO
HR

#INDICAR SI ES ALTO O BAJO RIESGO
cat("Hazard Ratio=",round(HR,3),"\n")
cat("El programa reduce el riesgo en",round((1-HR)*100,1),"%respecto al grupo control.")
```

```
[1] 0.3011942
Hazard Ratio= 0.301
El programa reduce el riesgo en 69.9 %respecto al grupo control.
```

Quarto Running Code

Environment History Connections Tutorial

R Global Environment

Values

beta	-1.2
HR	0.301194211912202

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New File Delete Rename More

C: > Users > LENOVO > OneDrive > Escritorio > MILA

Name	Size
..	
.RData	109 B
.Rhistory	940 B
MILA.Rproj	218 B

Console Terminal Background Jobs

R 4.5.3 C:/Users/LENOVO/OneDrive/Escritorio/MILA/

```
> beta<--1.20
>
> #CALCULO DEL HAZARD RATIO
> HR<-exp(beta)
>
> #MOSTRAR RESULTADO
> HR
[1] 0.3011942
>
> #INDICAR SI ES ALTO O BAJO RIESGO
> cat("Hazard Ratio=",round(HR,3),"\n")
Hazard Ratio= 0.301
> cat("El programa reduce el riesgo en",round((1-HR)*100,1),"%respecto al grupo control.")
El programa reduce el riesgo en 69.9 %respecto al grupo control.
>
```

MILA - RStudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

Go to file/function Addins

Render on Save Render

Source Visual B I <> Normal Format Insert Table Outline

Package rmarkdown required but is not installed. [Install](#) [Don't Show Again](#)

```
{r}
#EJERCICIOS 5
#Hazard Ratio reportado
HR<-2.10
#INCREMENTO PORCENTUAL DE RIESGO
incremento<-(HR-1)*100
#MOSTRAR RESULTADO
cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
cat("Alto riesgo",incremento,"%\n")
```

Hazard Ratio= 2.1
Alto riesgo 110 %

Quarto
Running Code

Environment History Connections Tutorial

R Global Environment

Values

HR	2.1
incremento	110

Files Plots Packages Help Viewer Presentation

New Folder New File Delete Rename More

C > Users > LENOVO > OneDrive > Escritorio > MILA

	Name	Size	Modified
	..		
	.RData	109 B	Jun 16, 2026, 2:
	.Rhistory	940 B	Jun 16, 2026, 2:
	MILA.Rproj	218 B	Jun 16, 2026, 2:

Chunk 6

Console Terminal Background Jobs

R - R 4.5.3 - C:/Users/LENOVO/OneDrive/Escritorio/MILA/

```
> #EJERCICIOS 5
> #Hazard Ratio reportado
> HR<-2.10
> #INCREMENTO PORCENTUAL DE RIESGO
> incremento<-(HR-1)*100
> #MOSTRAR RESULTADO
> cat("Hazard Ratio=",HR,"\n")
Hazard Ratio= 2.1
> cat("Alto riesgo",incremento,"%\n")
Alto riesgo 110 %
> |
```

MUÑOZ AREVALO MILAGROS LUCERO